

Pontuação ultrassonográfica VExUS – Avaliação de sobrecarga de fluidos e congestão venosa

 pocus101.com/vexus-ultrasound-score-fluid-overload-and-venous-congestion-assessment

Vi Dinh

O manejo adequado de fluidos, evitando a sobrecarga hídrica, pode ser um dos maiores desafios da prática médica. Infelizmente, muitos médicos que utilizam ultrassonografia à beira do leito (POCUS) baseiam-se principalmente em medidas da veia cava inferior (VCI) para prever o estado hídrico (deficiente ou sobrecarregado) de seus pacientes em estado crítico.

Se você se identifica com isso, não se preocupe, a maioria das pessoas também. Provavelmente é porque você simplesmente não tinha uma maneira melhor de avaliar o estado de hidratação dos seus pacientes além das medições da veia cava inferior.

No entanto, usar apenas a medição da veia cava inferior (VCI) apresenta muitos problemas. As medições da VCI são imprecisas porque, assim como [a pressão venosa central \(PVC\)](#), não representam com precisão a pré-carga do paciente no ventrículo esquerdo. A VCI também pode estar dilatada em condições como valvulopatias, hipertensão pulmonar ou em pacientes sem comorbidades ([como atletas](#)). Portanto, uma VCI dilatada não significa necessariamente que o paciente esteja com sobrecarga hídrica. Além disso, a dilatação da VCI não quantifica o grau de congestão venosa de outros órgãos vitais, como pulmões, fígado, intestino e rins.

A maioria de nós concorda que o desenvolvimento de congestão venosa nos pulmões (edema pulmonar) devido à sobrecarga de fluidos pode levar a desfechos desfavoráveis para o paciente. Isso pode ser facilmente visualizado por meio de [ultrassonografia pulmonar](#) ou radiografia de tórax. No entanto, poucos sabem como avaliar outros órgãos que podem ser afetados pela congestão venosa, como fígado, intestino e rins. Isso é importante porque a compreensão dos sinais precoces de congestão venosa pode ajudar a limitar a administração de fluidos, investigar as causas subjacentes da insuficiência cardíaca direita, iniciar a terapia vasopressora adequada e diminuir o risco de danos significativos a órgãos-alvo, como lesão renal aguda.

Para nos ajudar com isso, os médicos [William Beaubien-Souligny](#), [Philippe Rola](#), [Korbin Haycock](#), [Rory Spiegel](#) e outros desenvolveram um protocolo de ultrassom em 4 etapas: o **Escore de Ultrassom de Excesso Venoso (VExUS)** é um exame que avalia e classifica a gravidade da congestão venosa não apenas da veia cava inferior, mas também do fígado, intestino e rins. Você pode baixar o capítulo do livro deles sobre o VExUS no final desta publicação, se desejar.

Além disso, eles conseguiram [validar o escore VExUS em um estudo recente](#) e mostraram um aumento correlacionado do risco de IRA (Insuficiência Renal Aguda) com um aumento do grau de síndrome de congestão venosa (ALERTA DE SPOILER: *se você ler o artigo, o perfil VExUS C teve o melhor desempenho e é o que está descrito nesta postagem*).

No entanto, após analisar o capítulo do livro e o estudo de pesquisa para nossos alunos (residentes e médicos intensivistas), percebi que pode parecer intimidante ou confuso para algumas pessoas tentar absorver todo o material. Portanto, decidi escrever este post no blog com um [PDF para download do Guia de Pontuação VExUS](#) e uma abordagem detalhada, passo a passo, para facilitar o aprendizado do protocolo de ultrassom VExUS!

Após ler este post, você será capaz de:

- Tenha acesso ao [PDF gratuito do cartão de bolso com a pontuação do ultrassom VExUS](#).
- Tenha acesso a uma [calculadora de pontuação ultrassonográfica VExUS](#) para calcular automaticamente o grau de congestão venosa.
- Saiba exatamente como realizar os 4 passos do protocolo VExUS (Doppler da veia cava inferior, veia hepática, veia porta e veia intrarrenal).
- Aplique os critérios do sistema de classificação ultrassonográfica VExUS em pacientes em terapia intensiva para auxiliar no manejo de fluidos.

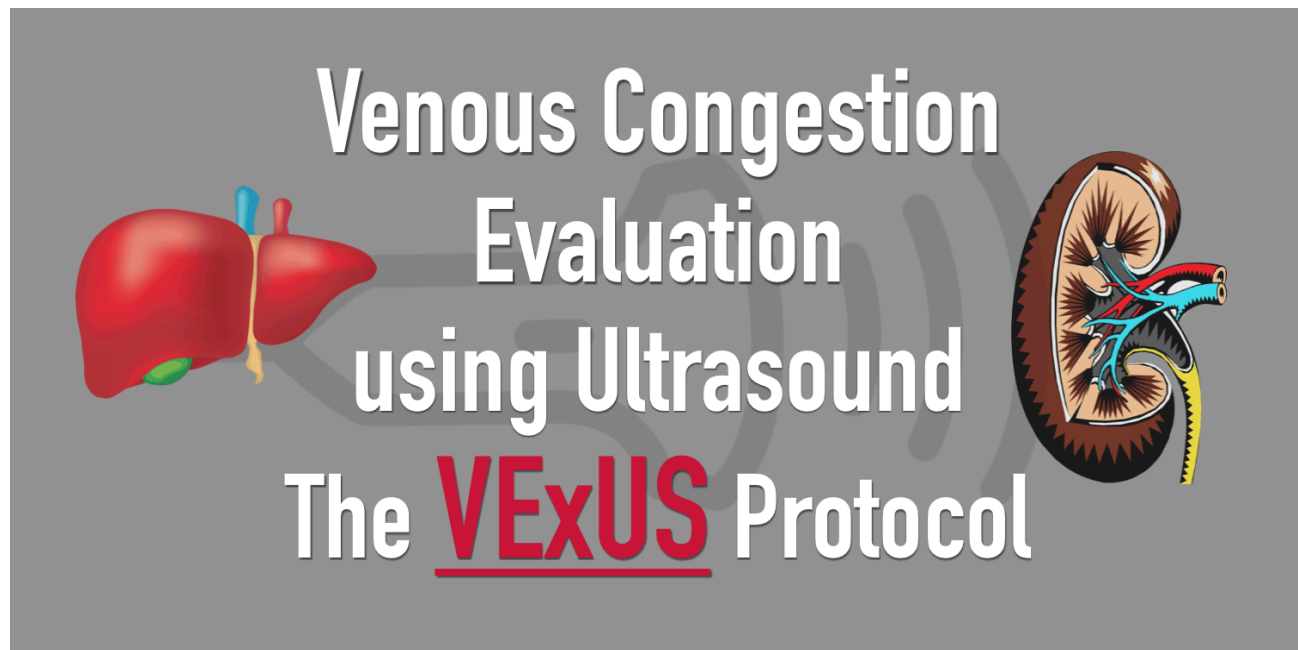
Gostaria de agradecer especialmente ao Dr. [Korbin Haycock](#) por revisar este material para garantir sua precisão. Sigam-no no Twitter! Um agradecimento também ao [@NephroPocus](#) por me apresentar um excelente diagrama de VExUS que adaptei para o Guia de Bolso de VExUS em PDF.

Muito bem, vamos começar o exame VExUS!

Índice

[Guia de bolso para pontuação de ultrassom VExUS \(PDF\)](#)

[Baixe o PDF com a pontuação do ultrassom VExUS AQUI.](#)



Protocolo de pontuação de ultrassom VExUS (PDF)

Gostou desta publicação?

Inscreva-se para receber atualizações sobre POCUS 101!

Newsletter - Inline



[Calculadora de Pontuação Ultrassonográfica VExUS](#)

Você também pode acessar a [Calculadora de Pontuação de Ultrassom VExUS AQUI](#) para referência futura.

RESULTADOS (Serão exibidos após o preenchimento de todos os campos):

Quando usar o ultrassom à beira do leito (POCUS) para congestão venosa

A avaliação da congestão venosa por meio de ultrassonografia à beira do leito (VExUS POCUS) pode ser realizada ao avaliar o estado hídrico do paciente. Isso pode ser especialmente importante em pacientes com choque séptico, insuficiência cardíaca congestiva e insuficiência renal aguda, fornecendo mais dados para auxiliar na administração ou suspensão de fluidos, diuréticos ou na escolha de vasopressores.

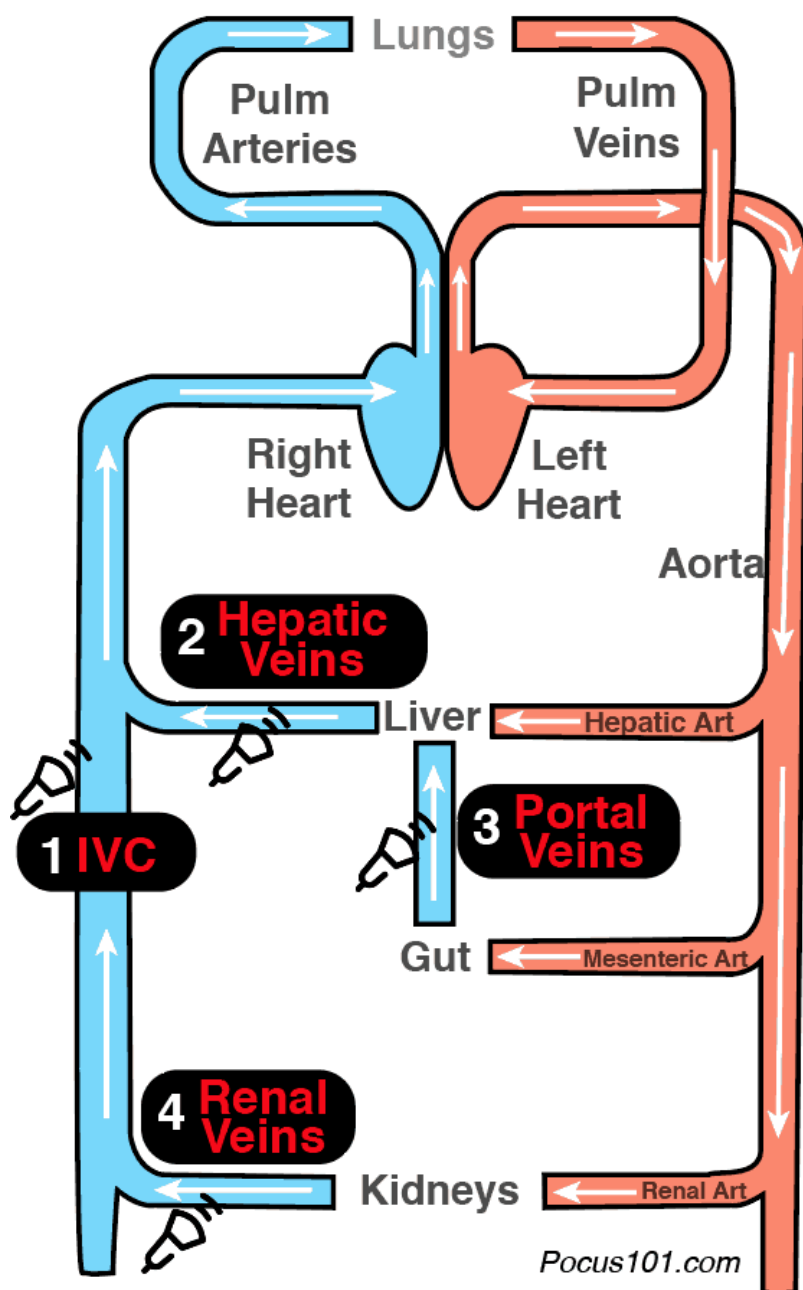
Este exame deve ser realizado em conjunto com o quadro clínico, os valores laboratoriais e o estado hemodinâmico do paciente. Deve também ser combinado e interpretado juntamente com os achados do ecocardiograma, sempre que possível.

O escore VExUS pode fornecer evidências de congestão venosa no fígado, intestino e rins, ajudando a prever sinais precoces de lesão em órgãos-alvo e permitindo que você altere/otimize sua abordagem de manejo de fluidos para o seu paciente. Também pode levá-lo a investigar as etiologias da congestão venosa, como causas de insuficiência cardíaca direita.

Órgãos a serem avaliados usando o protocolo de pontuação ultrassonográfica VExUS

Abaixo estão os órgãos que você avaliará usando o Protocolo de Ultrassom VExUS (também conhecido como Protocolo Vexus). Como você pode ver, é possível visualizar a congestão venosa em vários pontos antes da entrada do sangue no coração direito.

1. **Veia Cava Inferior**
2. **Fígado (veias hepáticas)**
3. **Intestino (veias porta)**
4. **Rins (veias intrarrenais)**



Preparação da máquina

- Idealmente, posicione o aparelho no lado direito do paciente para que você possa realizar o exame com a mão direita e manipular os botões do ultrassom com a mão esquerda.
- Transdutor: O ideal é usar uma sonda curvilínea, pois ela proporciona melhor resolução dos vasos, mas uma sonda phased array também pode ser utilizada.
- Pré-configuração: Abdominal
- O indicador deve estar no lado esquerdo da tela.
- Seu sistema de ultrassom precisa ter a função *Doppler de onda pulsada*. A maioria dos sistemas de ultrassom de mesa possui essa função. Infelizmente, a maioria dos ultrassons portáteis não possui Doppler de onda pulsada.

Preparação do Paciente

- A cabeceira da cama deve estar abaixada.
- O paciente deve estar em decúbito dorsal.
- Peça ao paciente para flexionar as pernas e relaxar a região abdominal para facilitar o exame.

Etapa 1 do VExUS Score: Avaliação da VCI (Veia Cava Inferior)

Obtenção da imagem da veia cava inferior por ultrassom:

Place the probe in the subxiphoid position and get the IVC in the long-axis view. Most people will know how to perform an IVC exam, but for a more in-depth tutorial on how to obtain the IVC view you can click [HERE](#).

Interpretation of IVC Measurements:

Evaluate the size and collapsibility of the IVC.

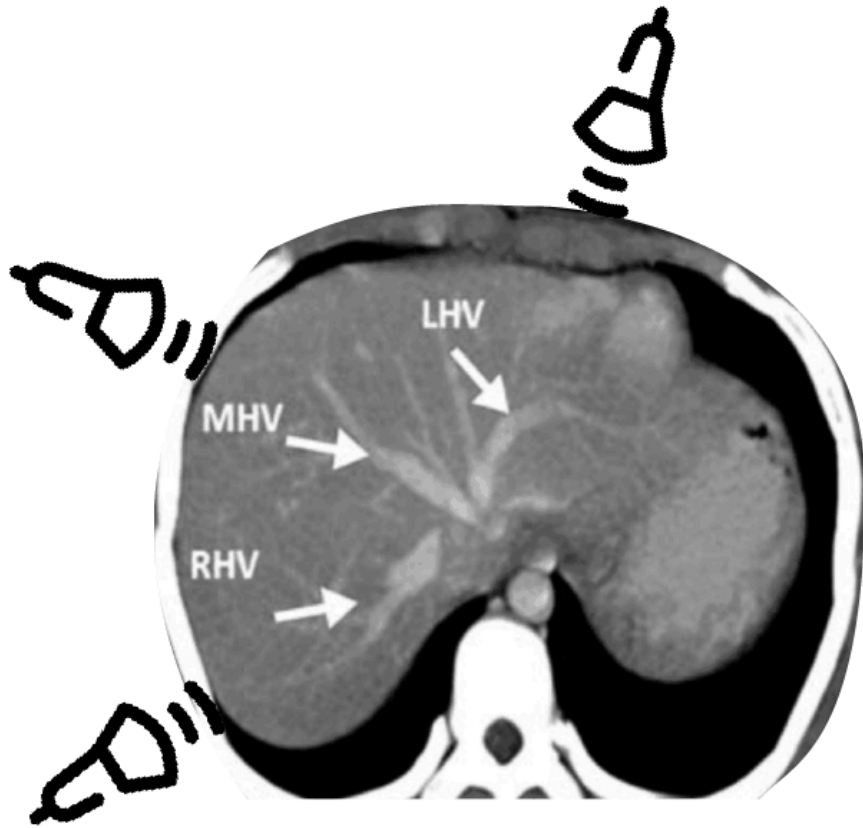
If the maximum IVC diameter is $<2\text{cm}$, then there is no significant venous congestion (at least cardiac related). You can stop the exam here and the **VExUS score is 0**.

If IVC is $>2\text{cm}$ then proceed to the next steps.

VExUS Score Step 2: HEPATIC Vein Doppler Assessment

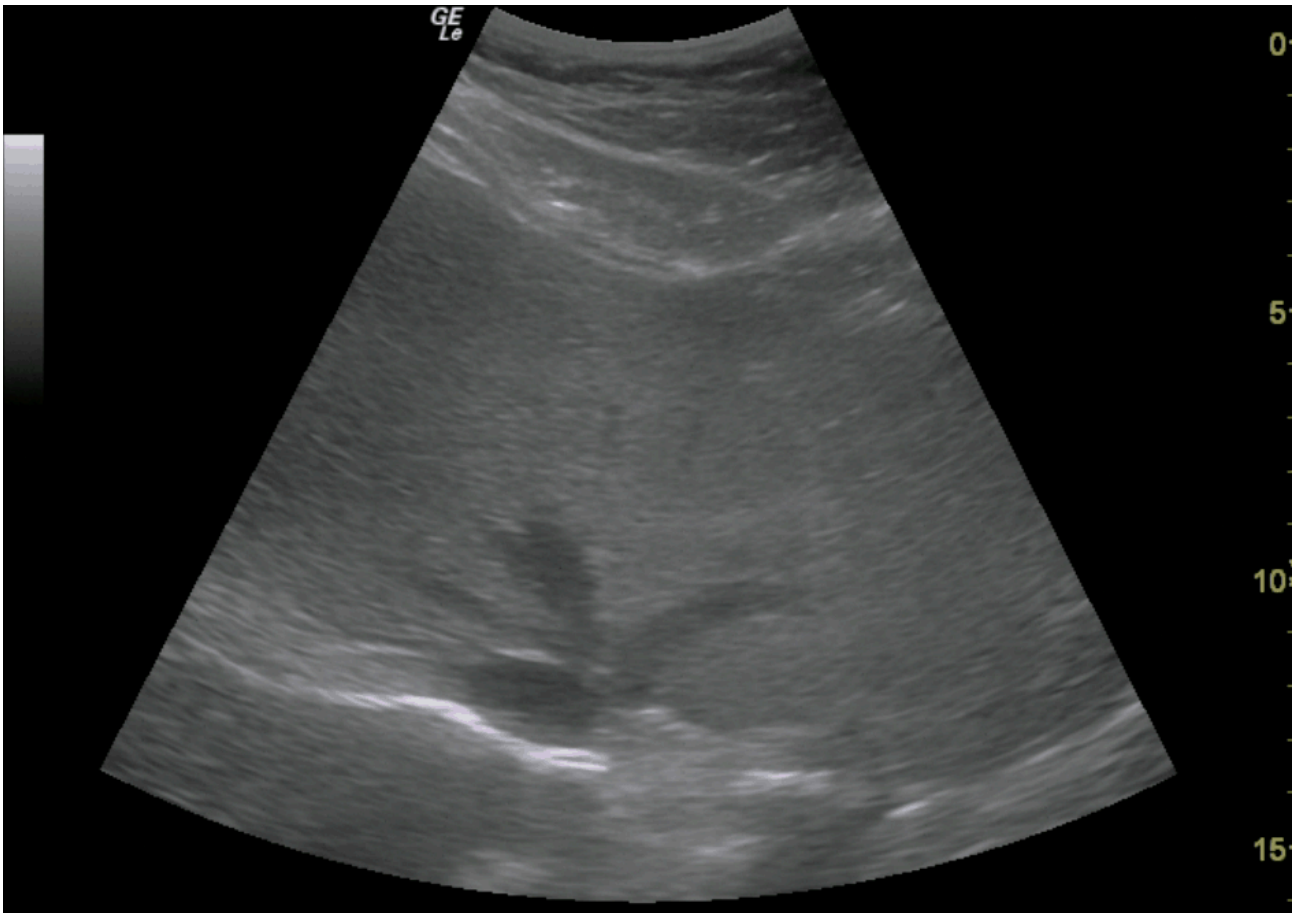
Acquiring the Hepatic Vein View with Ultrasound:

There are three hepatic veins: the right, middle, and left hepatic veins. You can use any of these veins to evaluate for hepatic vein Doppler patterns but the middle and right hepatic are usually the most accessible since the L hepatic vein view can be obscured by bowel/stomach gas. Below is a CT figure showing approximately where you should place your probe to target specific hepatic veins. Notice that it is NOT directly midline of the patient (I made this mistake when first trying to see the hepatic veins).

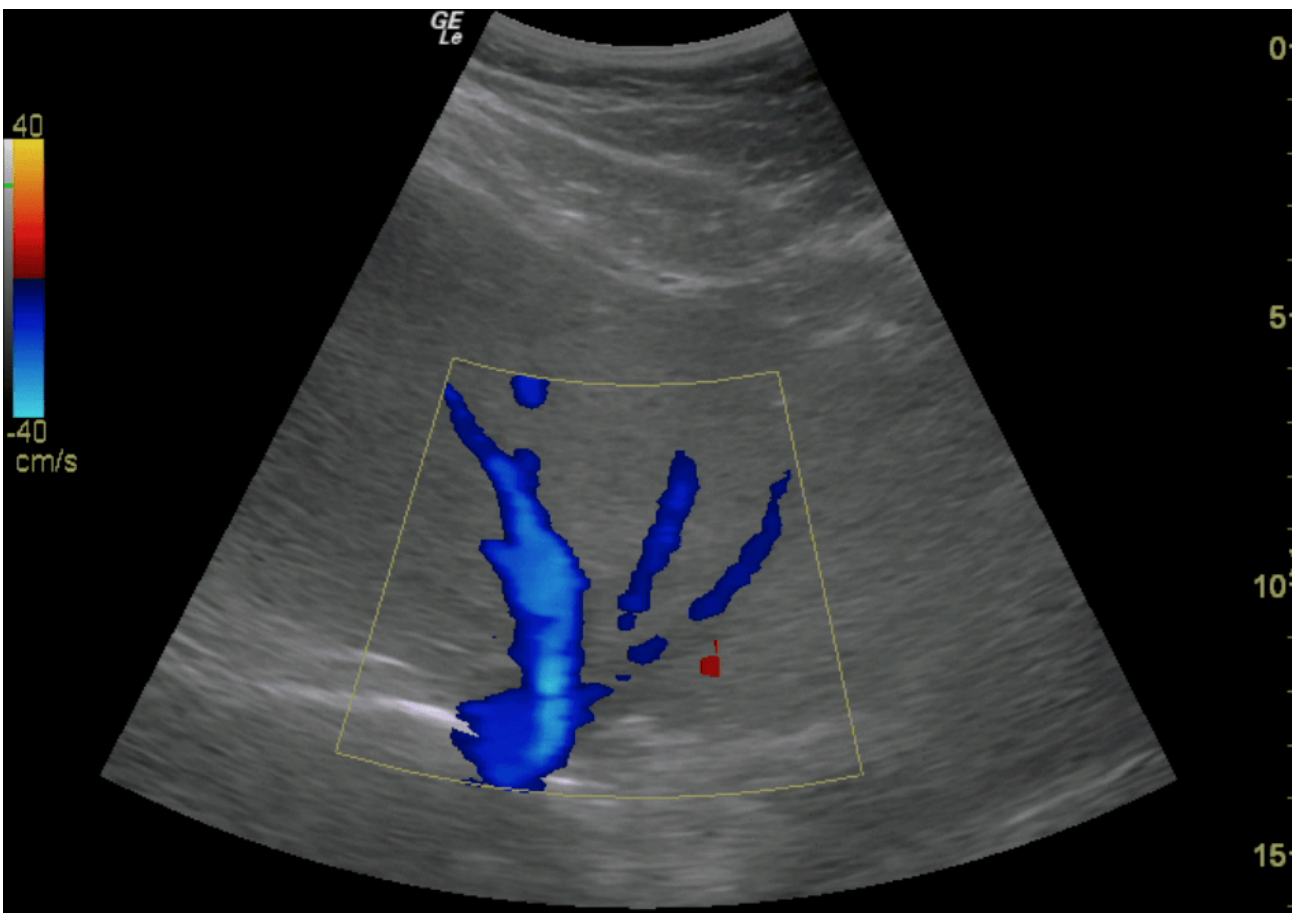


So here are the steps to get the Hepatic Vein Doppler Tracings:

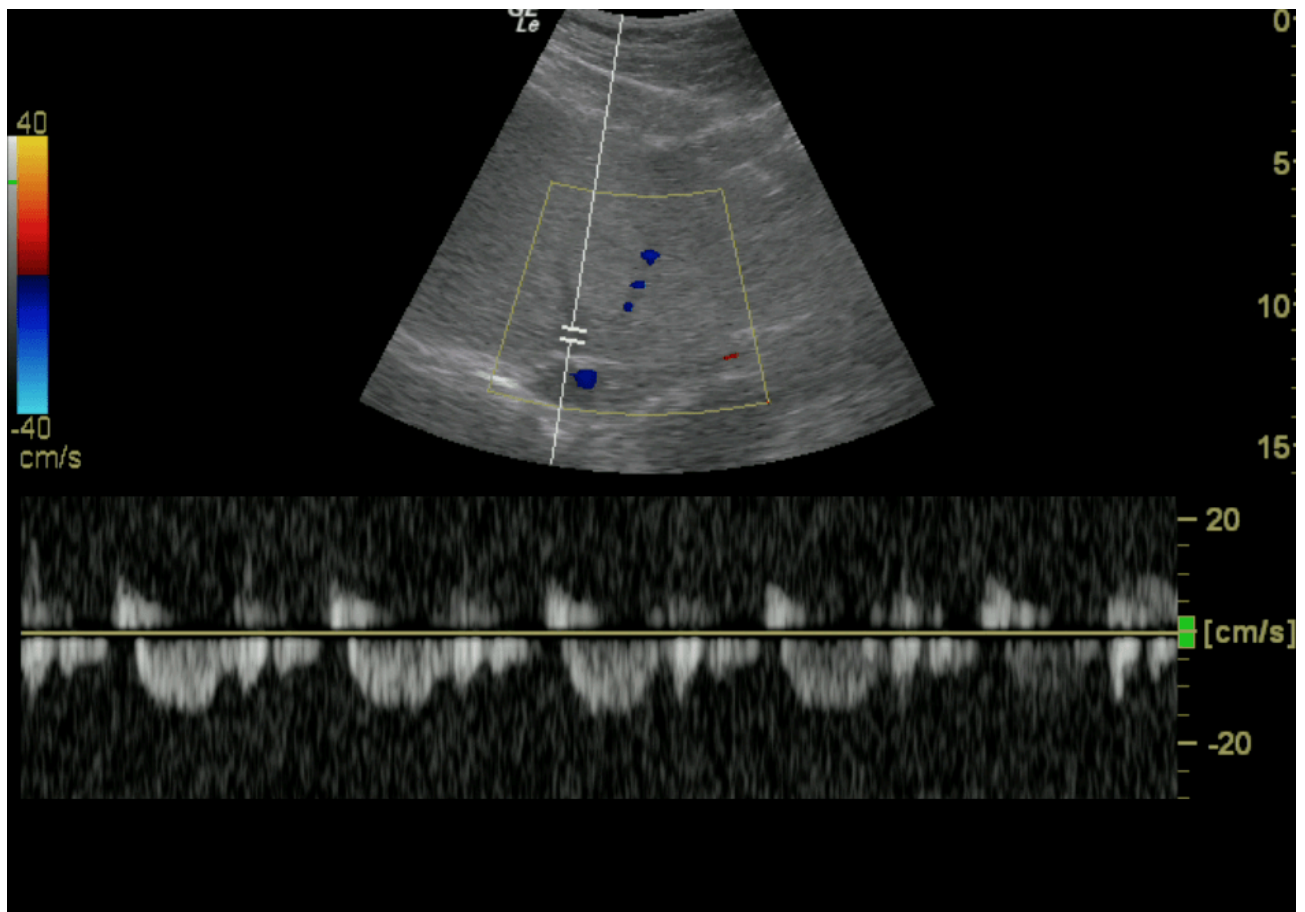
1. Get a 2-D image of the IVC and hepatic veins.
2. Place color flow Doppler over the hepatic veins as they enter the IVC. You should see BLUE flow (away from probe)
3. Place your pulse wave Doppler gate on a hepatic vein prior to it entering the IVC
4. Initiate Pulse wave Doppler



Hepatic Veins Entering IVC



Hepatic Vein – Color Doppler



Hepatic Vein – Normal Doppler Pattern

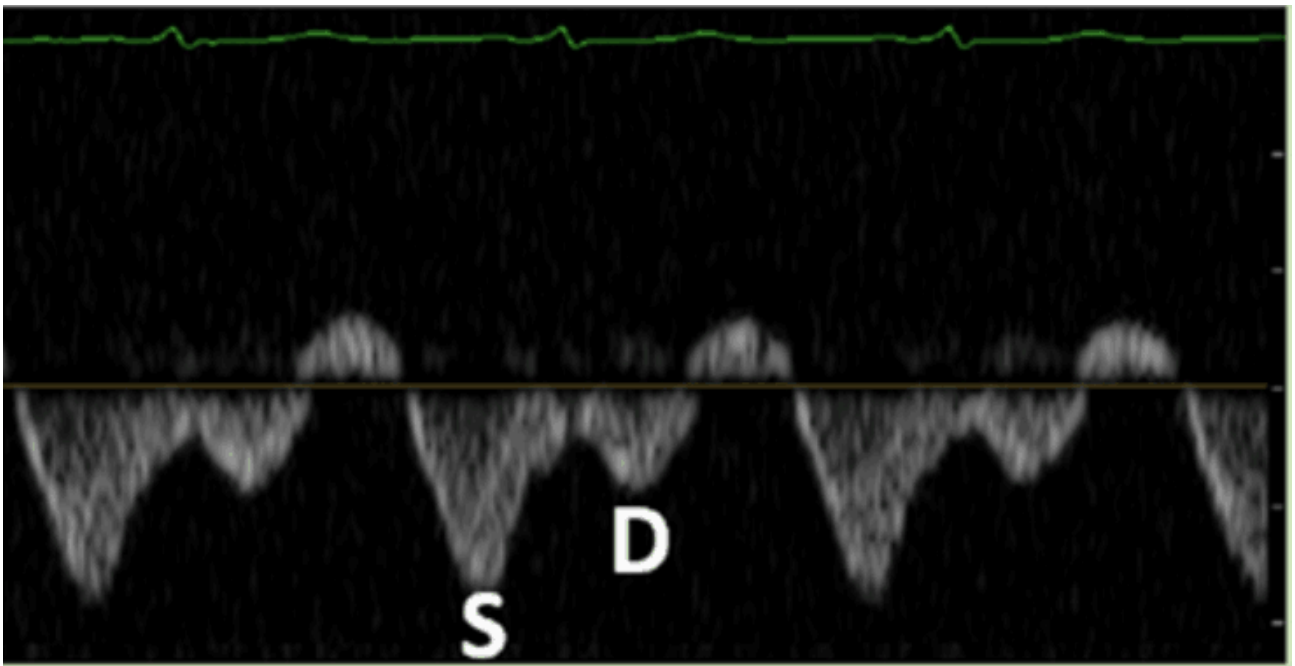
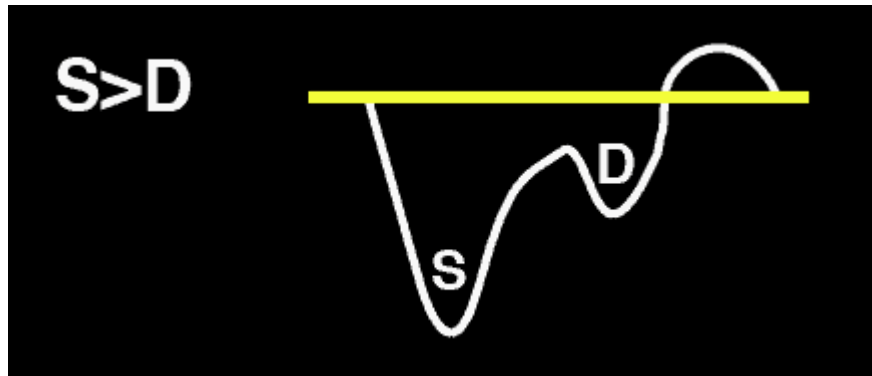


[Watch on YouTube](#)

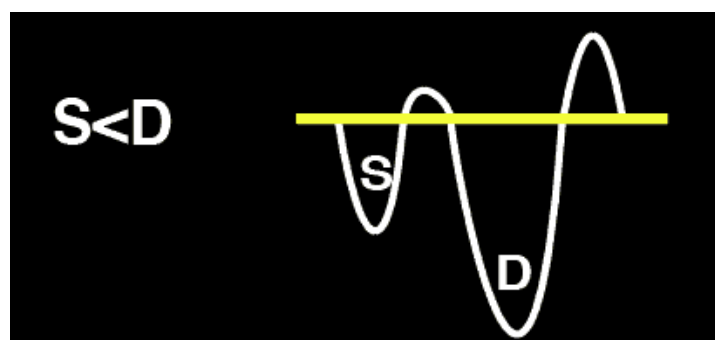
Interpretation of Hepatic Vein Doppler findings:

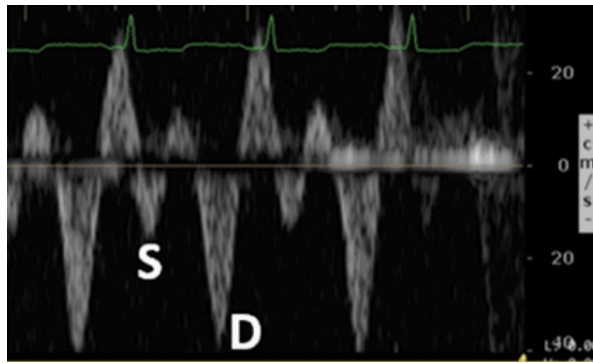
The hepatic vein Doppler is composed of a systolic (S wave) and diastolic (D wave). As venous congestion increases, there will be alterations of these waves with these typical patterns:

Normal Hepatic Vein Doppler: $S > D$

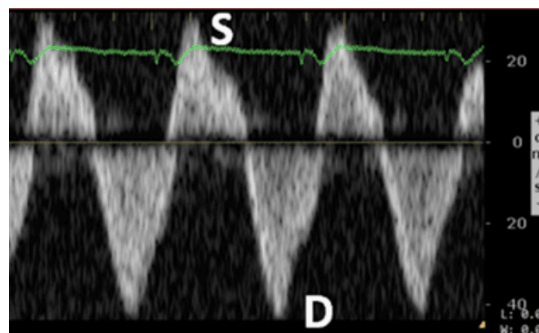
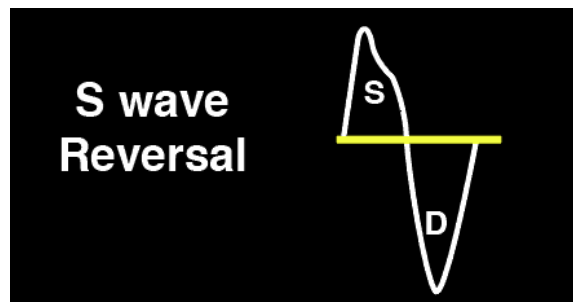


Mild Hepatic Vein Abnormality: $S < D$





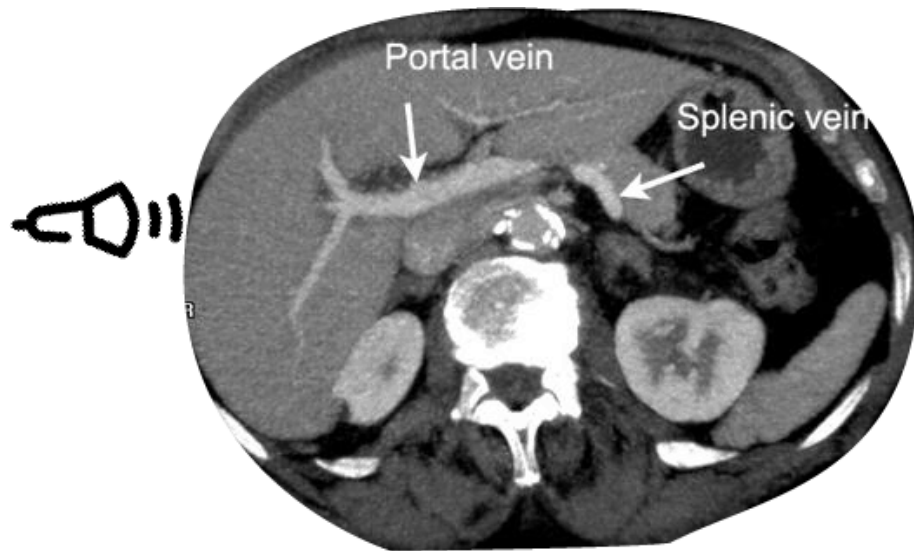
Severe Hepatic Vein Abnormality: S Reversal



VExUS Score Step 3: *PORTAL* Vein Doppler Assessment

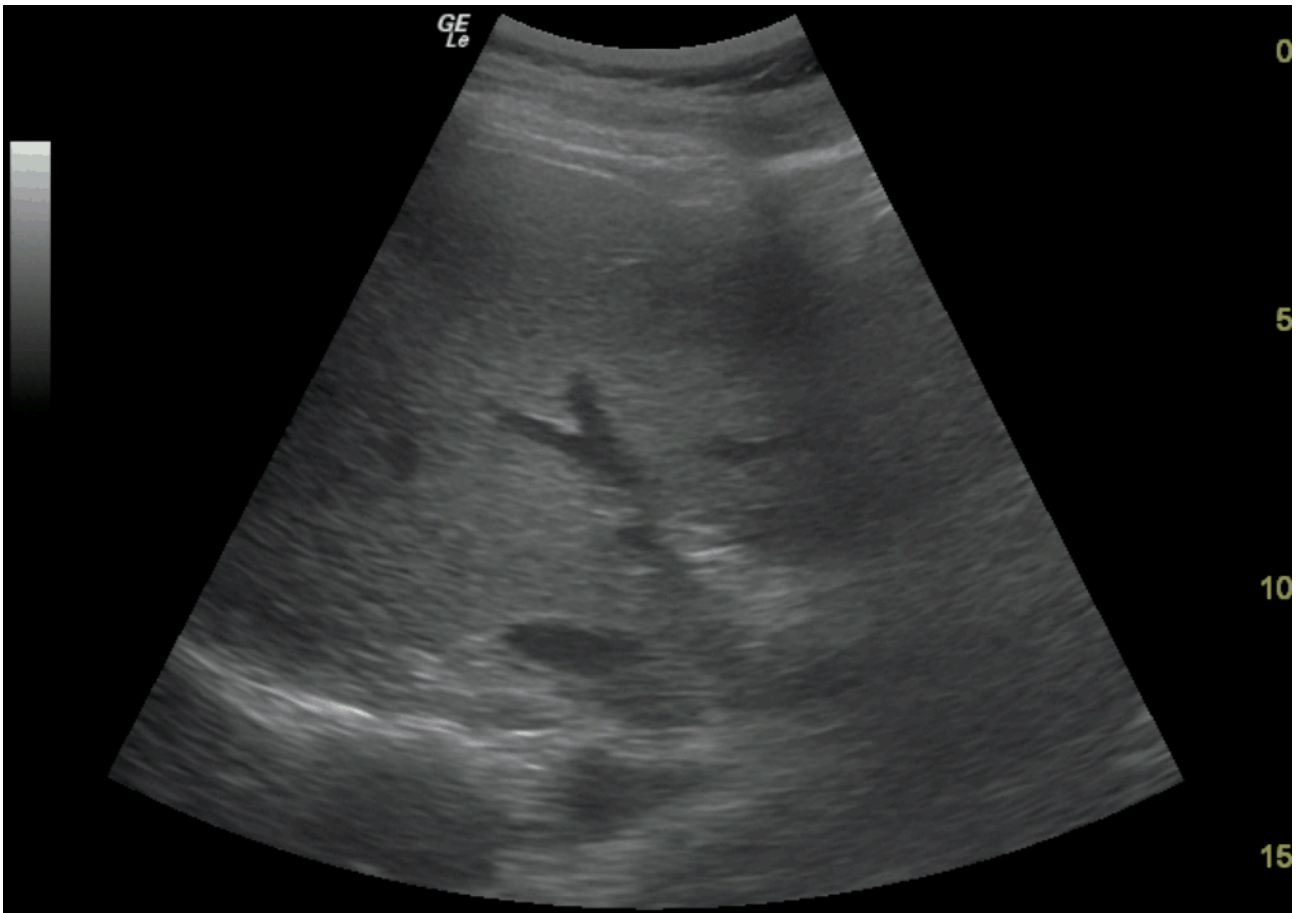
Acquiring the Portal Vein View with Ultrasound:

I find that the portal vein is probably the easiest vein to find (compared to the hepatic and intrarenal veins). This can be done by placing your probe in the *right midaxillary line*.

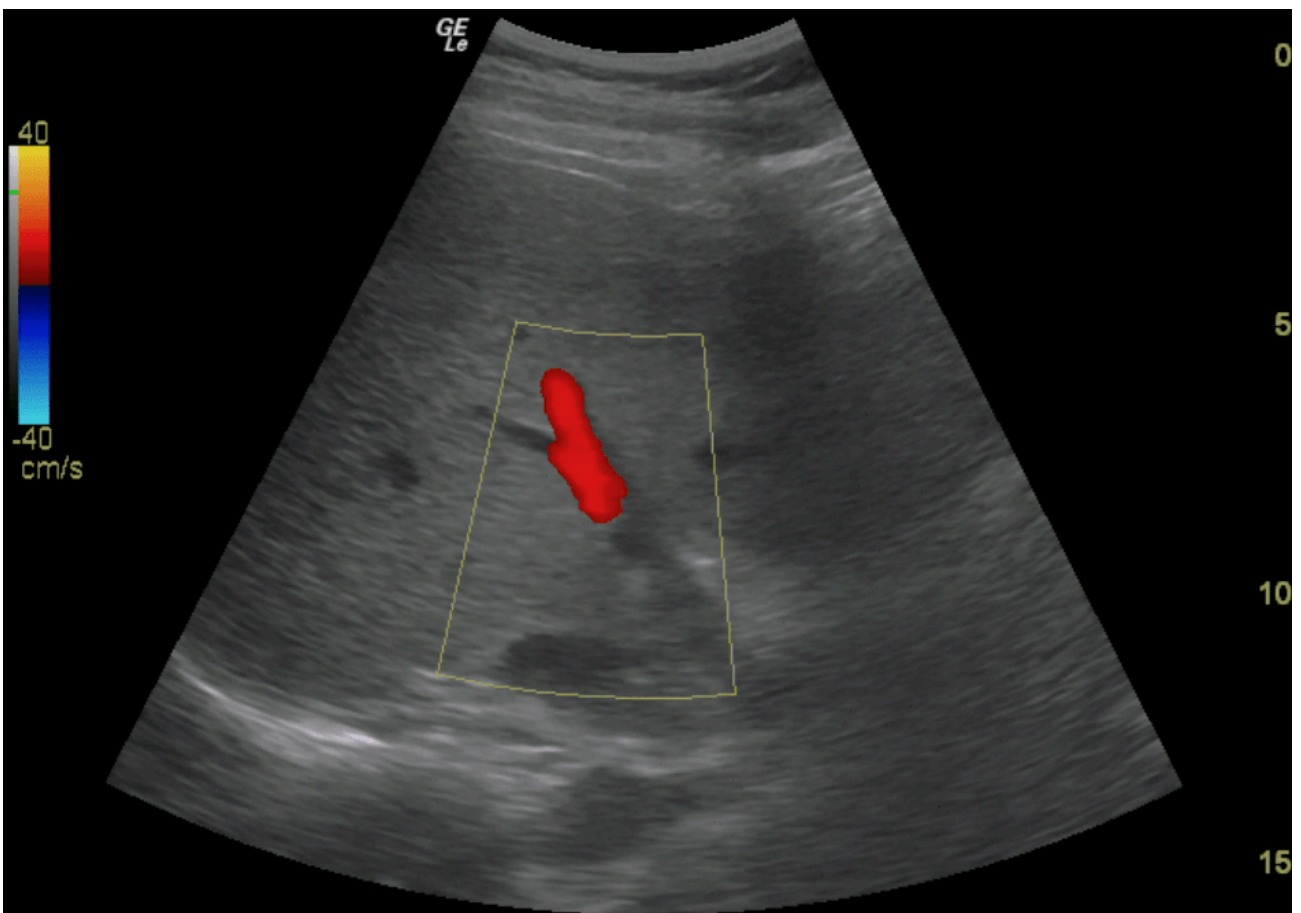


So here are the steps to get the Hepatic Vein Doppler Tracings:

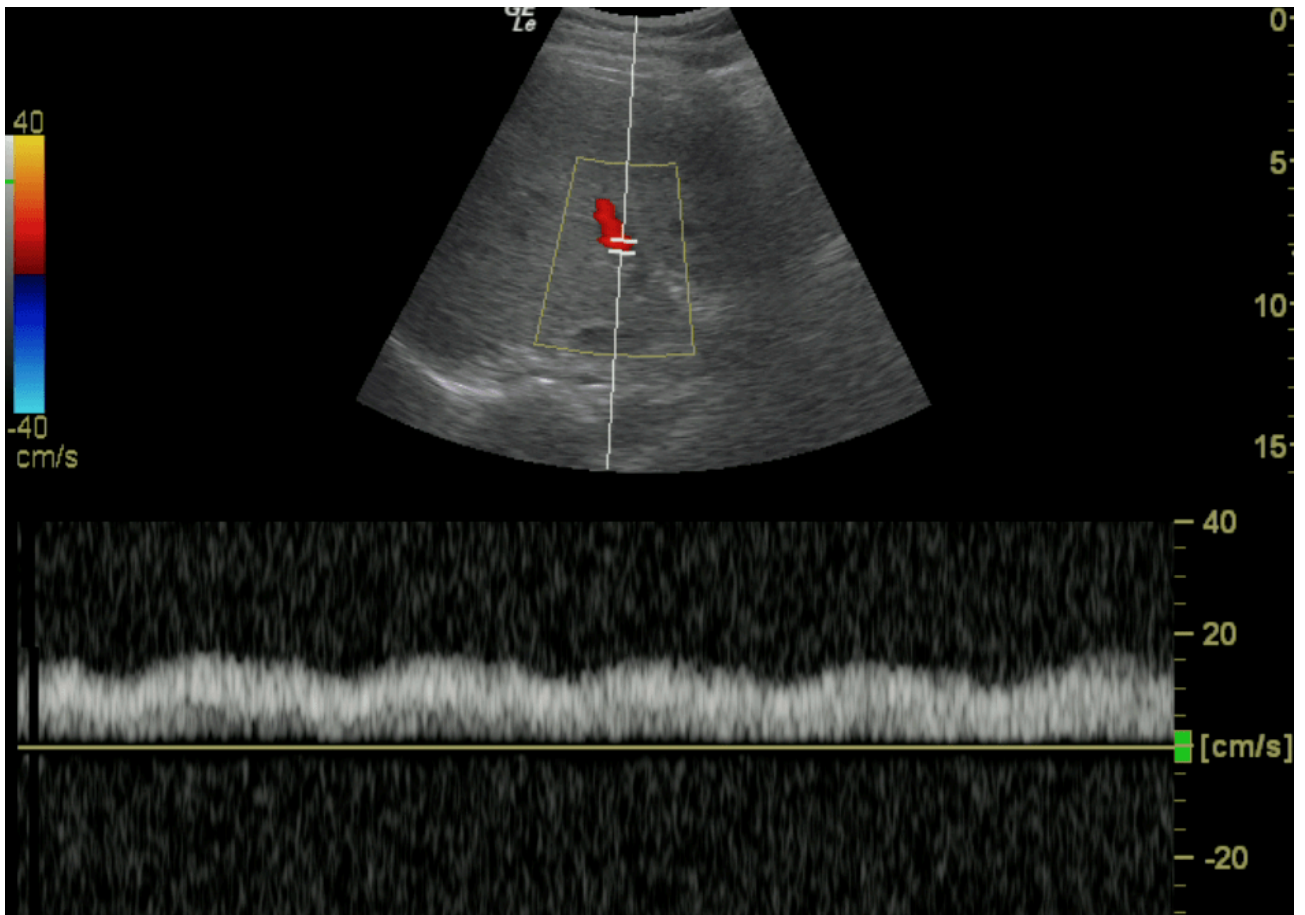
1. Get a 2-D image of the Right Portal Vein
2. Place color flow Doppler over the Right Portal Vein. You should see RED flow (towards the probe)
3. Place your pulse wave Doppler gate on the Right Portal Vein
4. Initiate Pulse wave Doppler



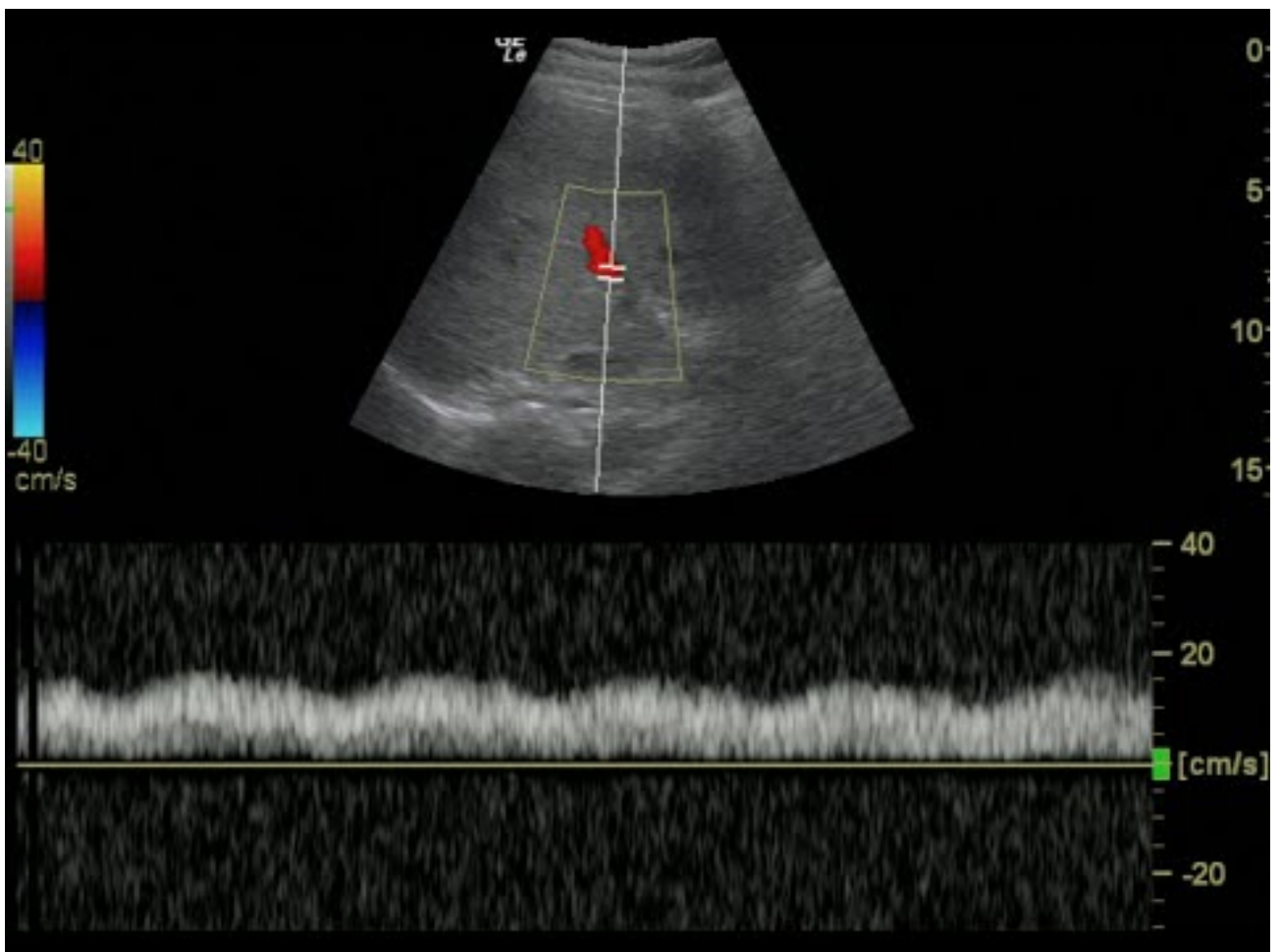
Portal Vein 2-D



Portal Vein – Color Doppler



Portal Vein – Normal Doppler Pattern

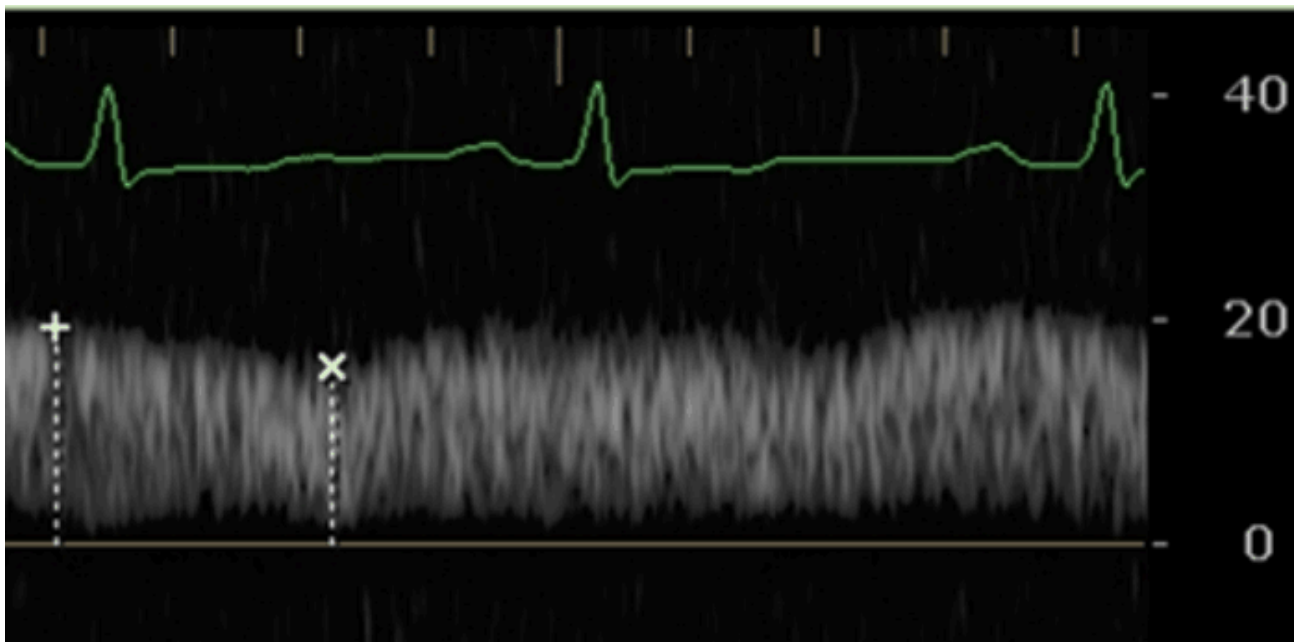
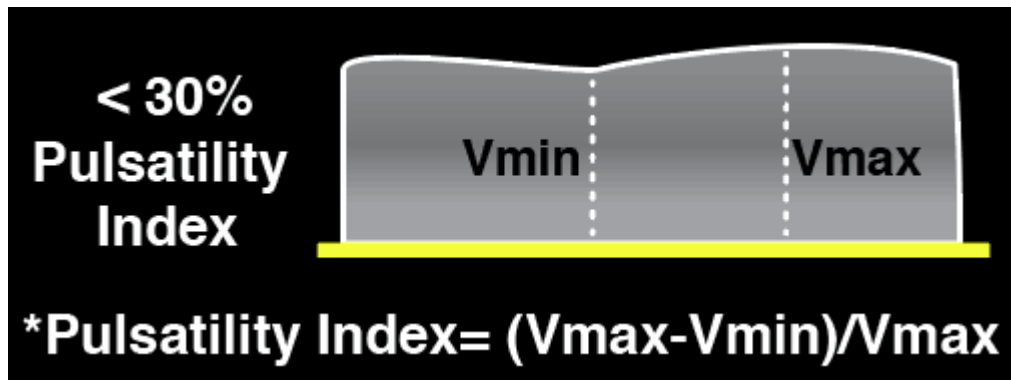


[Watch on YouTube](#)

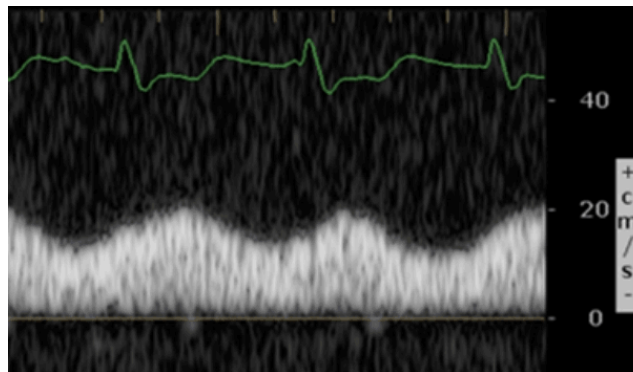
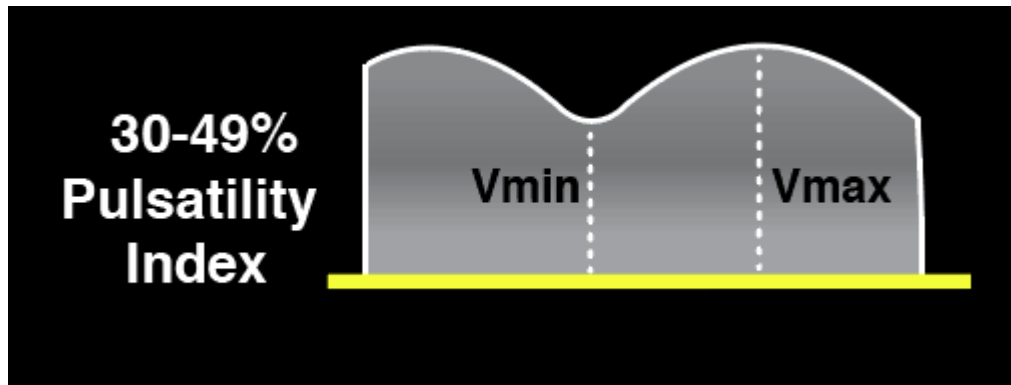
Interpretation of VExUS Score Ultrasound Portal Vein Doppler findings:

The Portal vein Doppler is normally monophasic with little to no variation. As venous congestion increases, there will be increasing amounts of pulsatility that is observed. The **Pulsatility Index = $(V_{\max} - V_{\min})/V_{\max}$** .

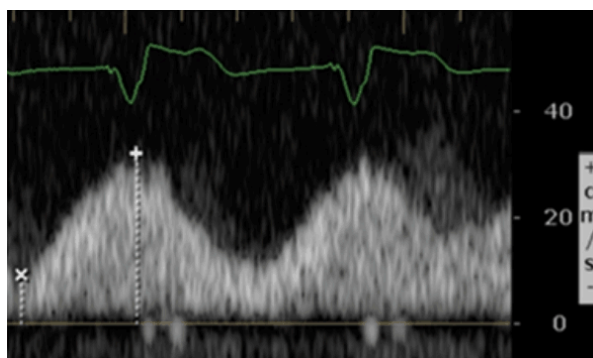
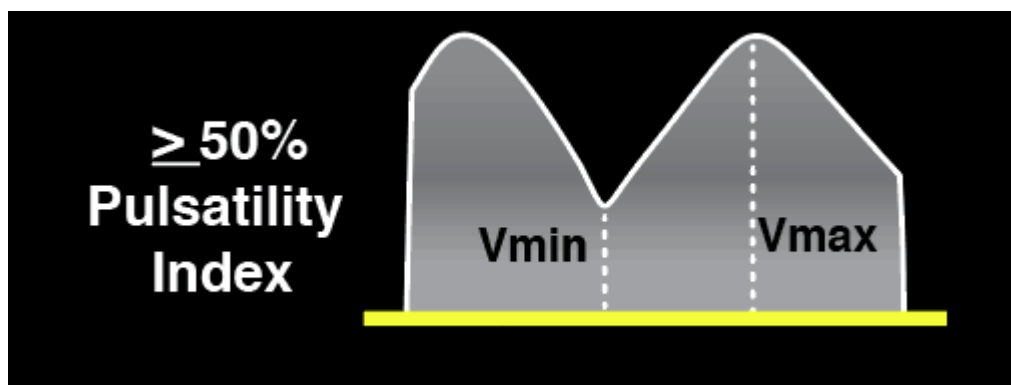
Normal
Portal Vein Doppler



Mild Portal Vein Abnormality

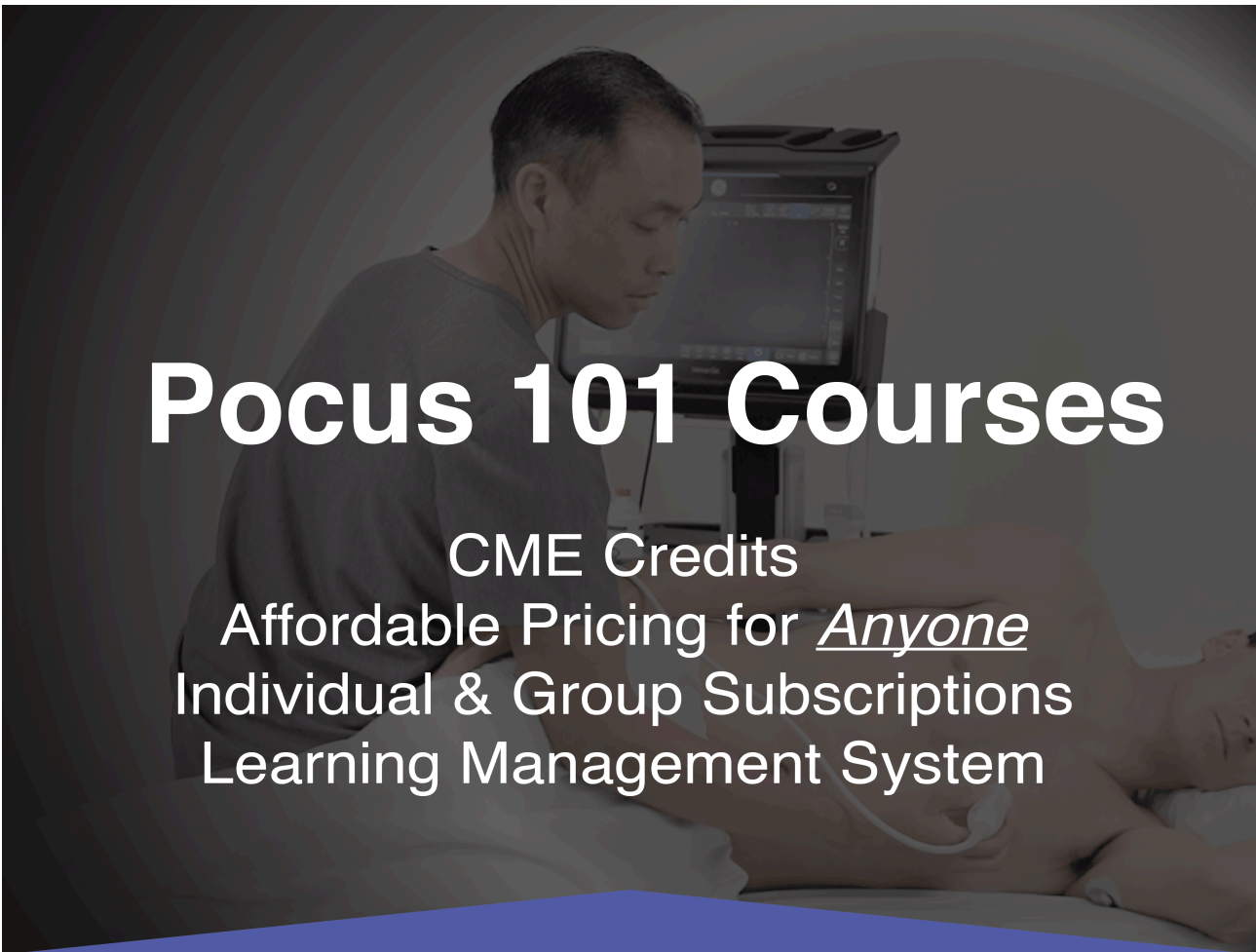


Severe Portal Vein Abnormality



Like this Post?

Sign Up For POCUS 101 Updates!



Pocus 101 Courses

CME Credits
Affordable Pricing for *Anyone*
Individual & Group Subscriptions
Learning Management System

Start Learning Today!

VExUS Score Step 4: *Intrarenal* Venous Doppler Assessment

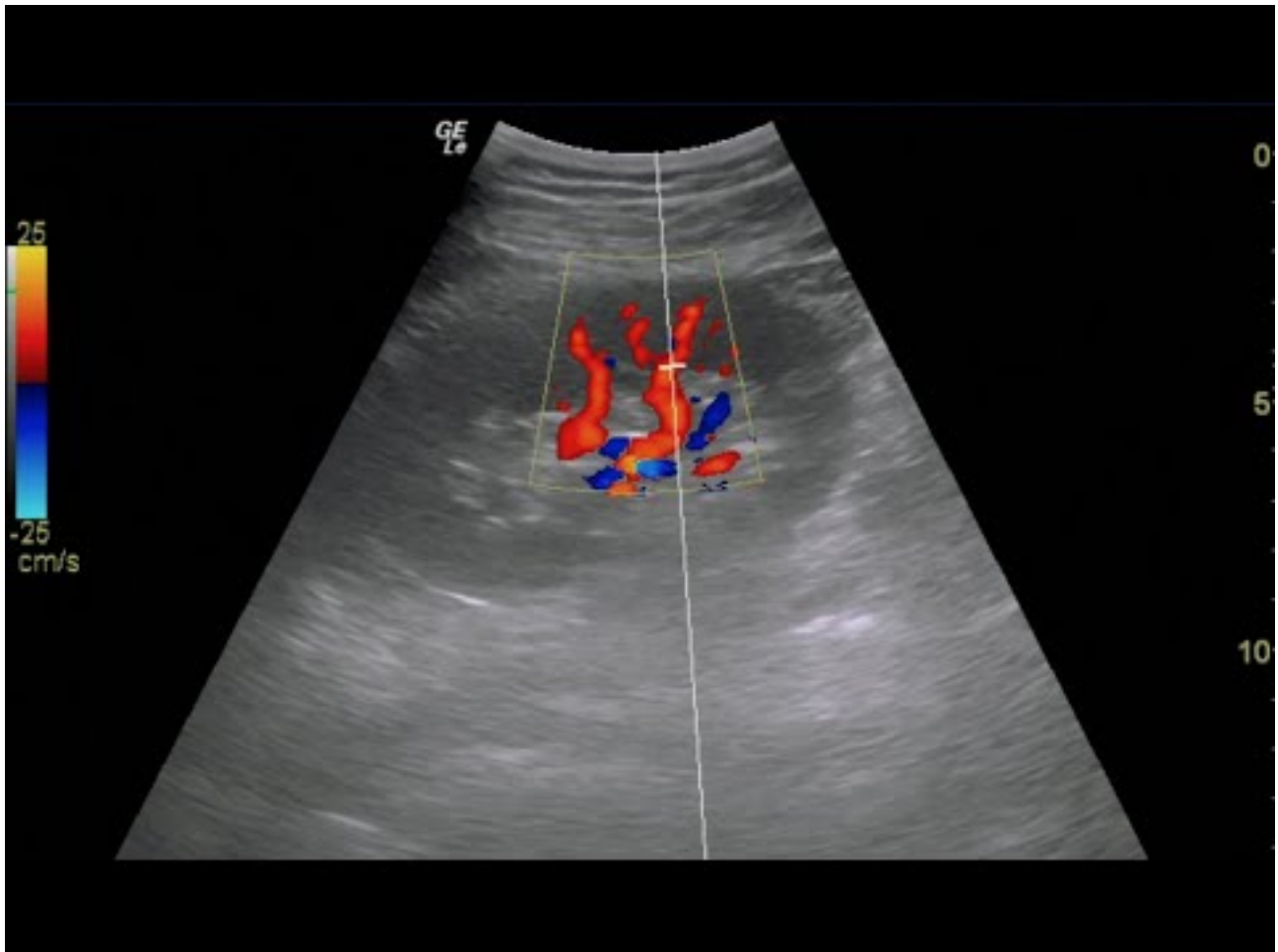
Acquiring the Intrarenal Vein View with Ultrasound:

The intrarenal vein assessment is probably the most difficult assessment to do out of all of the vessels. This is because the intrarenal veins are fairly small and the patient's breathing patterns may limit your views. But don't be discouraged and keep trying your best to get these views. With practice, you will get better at acquiring them.

View the kidneys on either side at the posterior axillary line. Turn on the color Doppler and then look for the ***Interlobar vessels***. Place the pulse wave Doppler gate where you see

the best color Doppler signal and activate pulse wave Doppler. **TIP:** You may need to adjust the color and pulse wave Doppler scale and gain to get optimal settings. I have found having the Color Doppler scale around 10-25 cm/s is ideal.

The vessels are so small that you will be able to detect BOTH the arterial and venous flow of the intrarenal vessels in the same view. For the VExUS exam, you will mainly be focusing on the venous component (the bottom portion of the Doppler tracing). Here is a brief video showing you how to do this:



[Watch on YouTube](#)

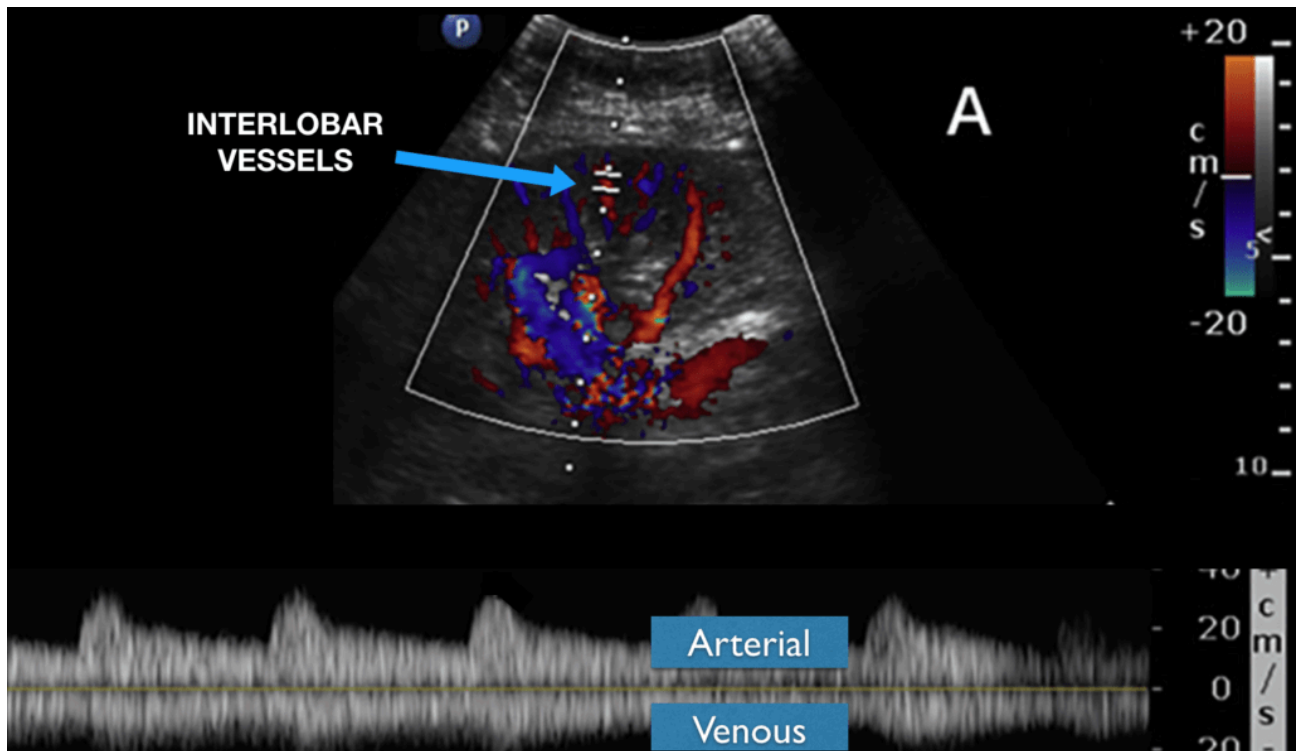
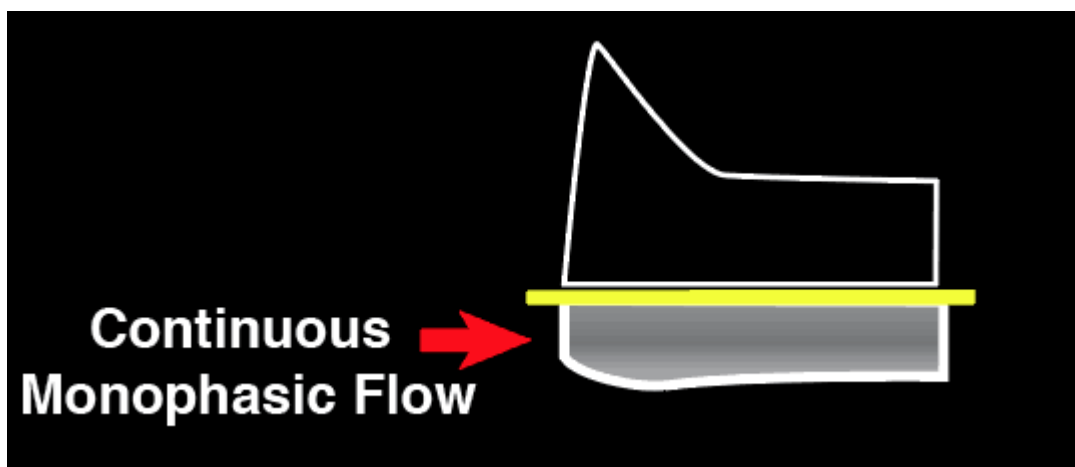


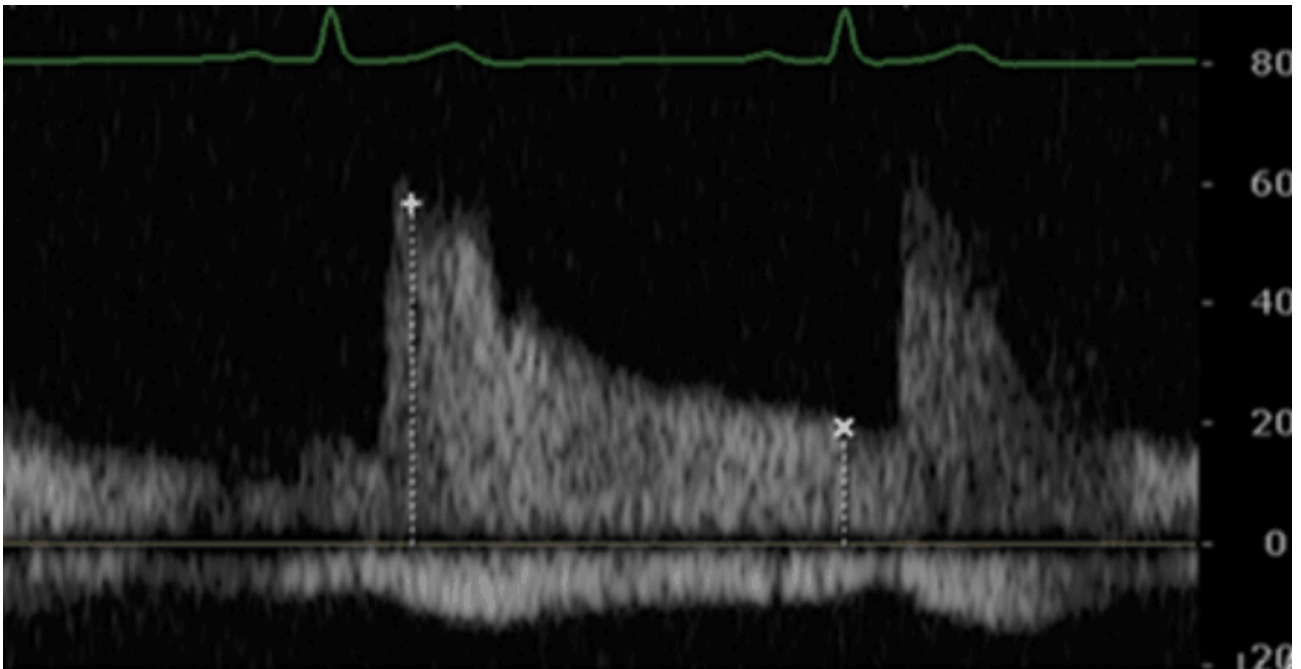
Figure adapted from: [Journal of Critical Care 45 \(2018\) 204–208](#)

Interpretation of Intrarenal Vein Doppler findings:

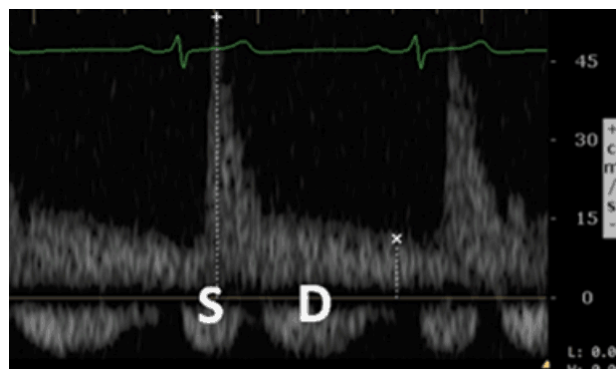
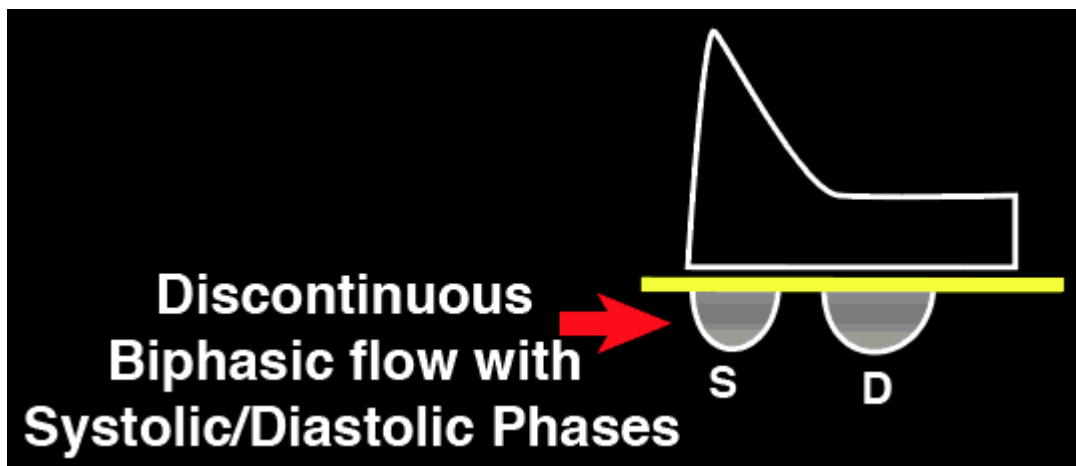
The Intrarenal vein Doppler pattern is usually a nice continuous monophasic flow. As venous congestion starts to increase there is a decrease in the systolic component of the wave with progression to biphasic (systolic/diastolic phases) and with renal congestion leading to complete absence of systolic flow showing only monophasic flow (only diastolic phase).

Normal Intrarenal Vein Doppler

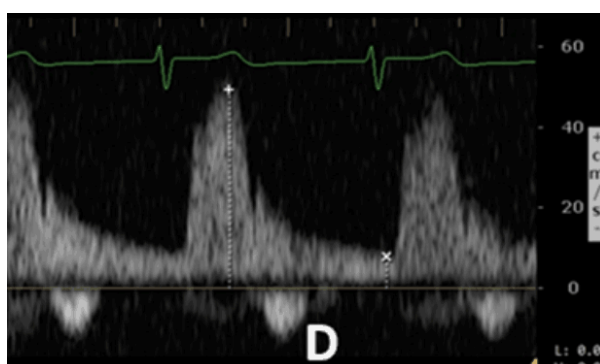
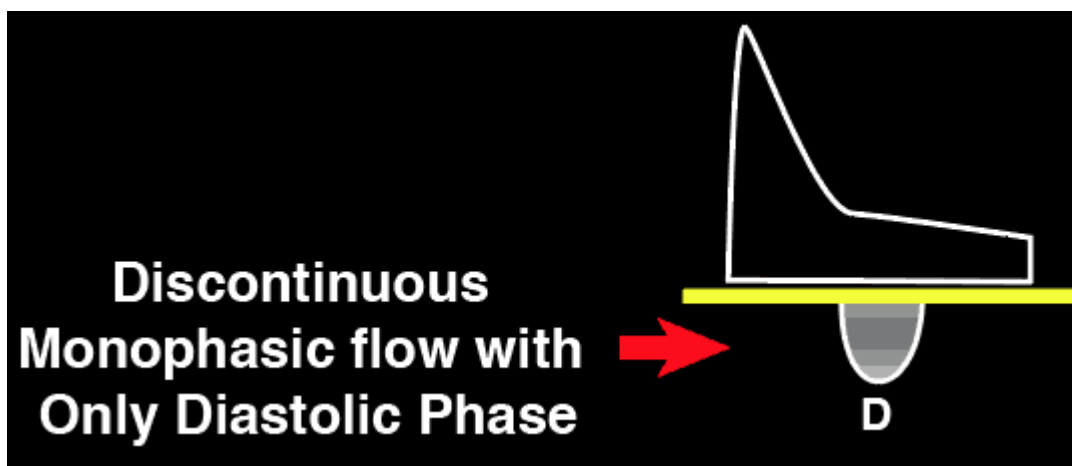




**Mild Intrarenal Vein
Abnormality**



Severe Intrarenal Vein



The VExUS Score – Putting Everything Together

This PDF puts everything together, including how to interpret the VExUS criteria and results. Also, remember you can access the [VExUS Ultrasound Score Calculator HERE](#) at any time if you forget how to score it.

VExUS Ultrasound Score:

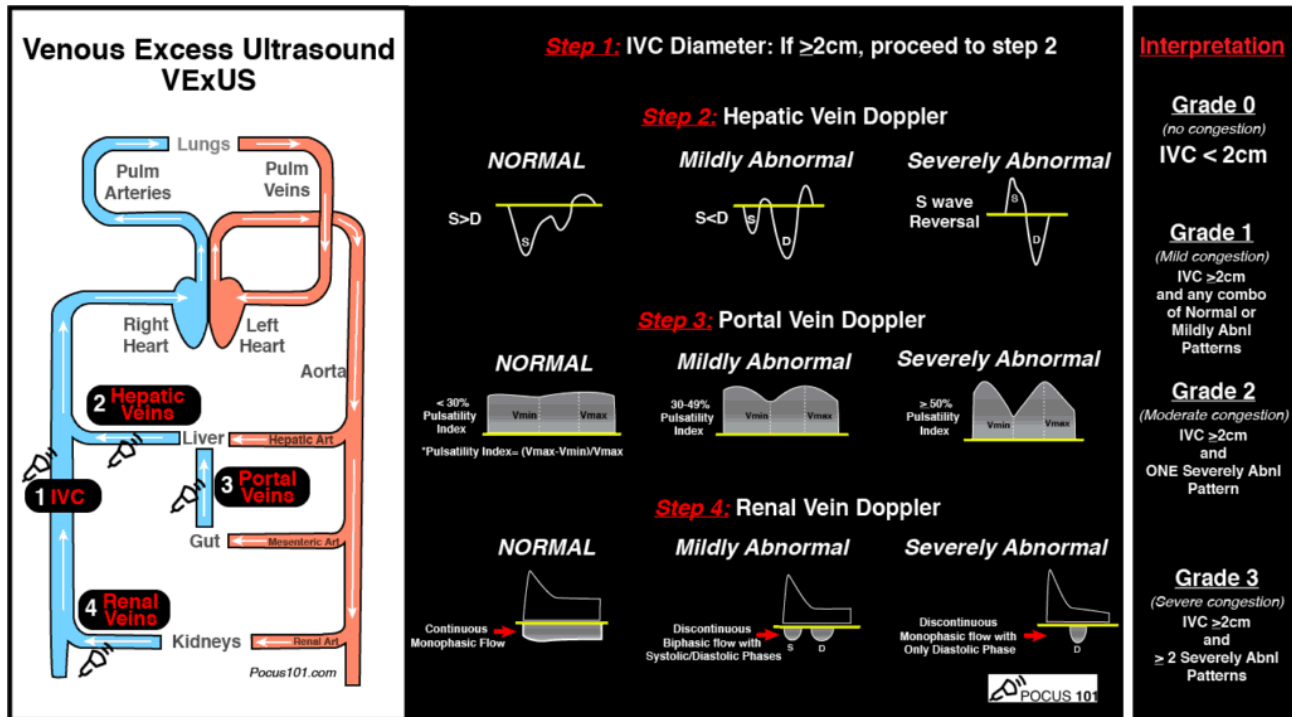
- **Grade 0:** IVC <2cm = NO Congestion
- **Grade 1:** IVC >2cm with any combo of Normal or Mildly Abnormal Patterns = MILD Congestion
- **Grade 2:** IVC >2cm and ONE severely Abnormal Pattern = MODERATE Congestion
- **Grade 3:** IVC >2cm and >2 Severely Abnormal Patterns = SEVERE Congestion

Obviously, the VExUS Score is just another data point for your resuscitation endpoints you can obtain with Point of Care Ultrasound (POCUS). It doesn't tell you exactly WHAT is causing the venous congestion but it can give you details of the relative severity of end-organ venous congestion syndrome your patient has. It then allows you to think about any potential underlying causes of venous congestion such as fluid overload, [right heart failure](#), pulmonary hypertension, left ventricular dysfunction, etc. From there, you can use POCUS

or other diagnostic modalities to help you elucidate and manage the underlying problems causing the venous congestion (VExUS syndrome) further.

I hope that was helpful and please leave any questions or comments below!

[Download VExUS Ultrasound Score PDF HERE](#)



VExUS Ultrasound Score Protocol PDF

References

1. Marik, P., Baram, M., Vahid, B. (2008). **Does central venous pressure predict fluid responsiveness? A systematic review of the literature and the tale of seven mares.** CHEST 134(1), 172 – 178. <https://dx.doi.org/10.1378/chest.07-2331>
2. Beaubien-Souligny, W., Rola, P., Haycock, K., Bouchard, J., Lamarche, Y., Spiegel, R., Denault, A. (2020). **Quantifying systemic congestion with Point-Of-Care ultrasound: development of the venous excess ultrasound grading system** The Ultrasound Journal 12(1), 16. <https://dx.doi.org/10.1186/s13089-020-00163-w>
3. Goldhammer, E., Mesnick, N., Abinader, E., Sagiv, M. (1999). **Dilated Inferior Vena Cava: A Common Echocardiographic Finding in Highly Trained Elite Athletes** Journal of the American Society of Echocardiography 12(11), 988-993. [https://dx.doi.org/10.1016/s0894-7317\(99\)70153-7](https://dx.doi.org/10.1016/s0894-7317(99)70153-7)
4. Book chapter: Haycock, K., Spiegel, R. (2019). [Special Skills: Venous Congestion](#).